



ĐẠI HỌC TRÀ VINH TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

Nghiên cứu triển khai AI Agent để tự động hóa quy trình xây dựng video bài giảng

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Nguyễn Văn Tổng - 110122188

GVHD: TS. Nguyễn Bảo Ân

1 BỐI CẢNH & VẤN ĐỀ



Nhu cầu sản xuất video bài giảng chất lượng cao ngày càng tăng trong giáo dục số.



Quy trình hiện tại tốn nhiều thời gian, thao tác thủ công, phụ thuộc nhiều công cụ rời rạc.



Cần một hệ thống tự động hóa end-to-end, linh hoạt, mở rộng và tối ưu chi phí.

2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI



Xây dựng hệ thống AI Agent tự động hóa toàn bộ quy trình tạo video bài giảng.

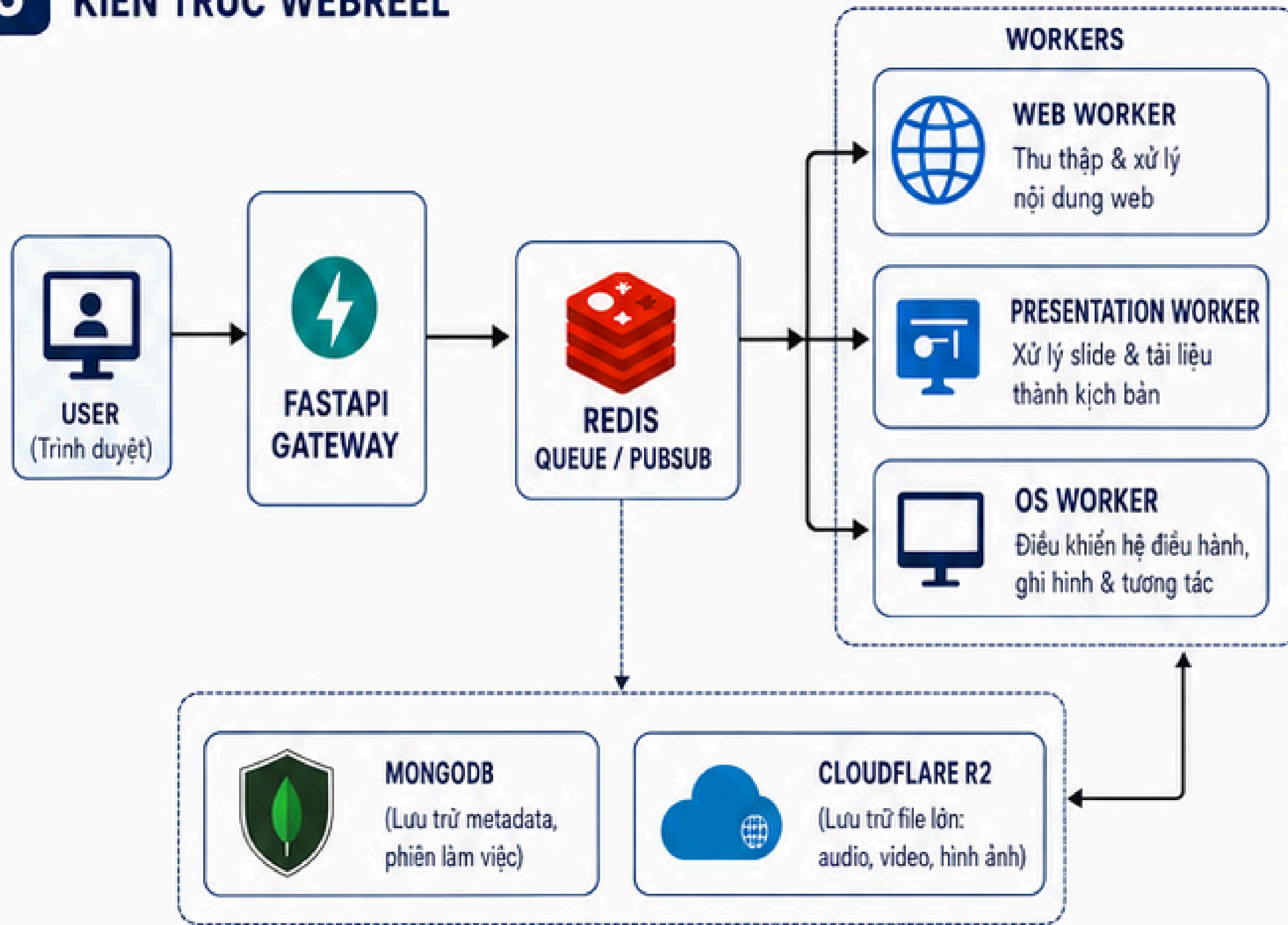


Tích hợp đa tác vụ: thu thập - xử lý - tổng hợp - ghi hình - biên tập video.

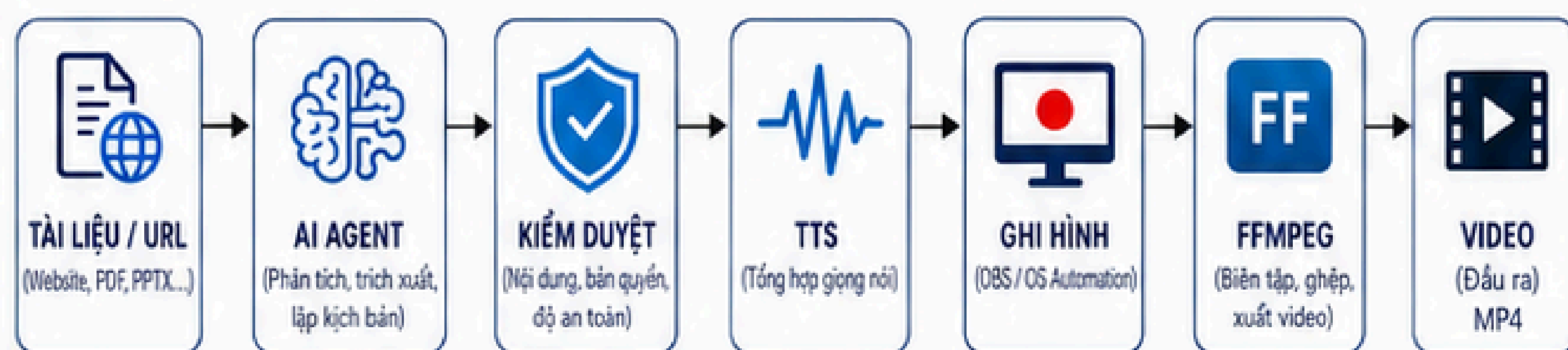


Đảm bảo chất lượng, khả năng mở rộng và tối ưu hiệu năng hệ thống.

3 KIẾN TRÚC WEBREEL



4 PIPELINE XỬ LÝ



5 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

SESSION SNAPSHOT



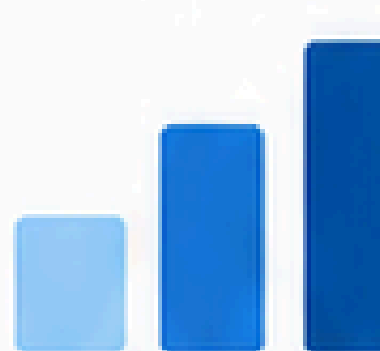
Tỷ lệ snapshot thành công trong quá trình ghi hình

FPS (FRAME/SECOND)

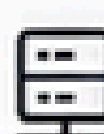


Hiệu năng cân bằng chất lượng & tài nguyên

SỐ WORKERS



3 WORKERS
Số lượng workers tối ưu cho hiệu năng ổn định



Môi trường thử nghiệm: AWS EC2 (t3.xlarge)
Công nghệ: FastAPI, Redis, MongoDB, Cloudflare R2, Docker, FFmpeg, OBS, TTS

6 ĐÓNG GÓP CHÍNH



Thiết kế và triển khai hệ thống AI Agent tự động hóa toàn trình dựng video bài giảng end-to-end.



Đề xuất kiến trúc phân tán kết hợp hàng đợi Pub/Sub giúp hệ thống linh hoạt, mở rộng và ổn định.



Tối ưu pipeline xử lý, cân bằng hiệu năng (12 FPS) và chất lượng đầu ra.



Đánh giá thực nghiệm toàn diện, xác định cấu hình tối ưu (3 workers).

7 HƯỚNG PHÁT TRIỂN



Tích hợp nhiều nguồn tài liệu và chuẩn hóa nội dung.



Nâng cấp AI Agent: tóm tắt, sinh kịch bản thông minh hơn.



Đa giọng nói, voice cloning và điều chỉnh cảm xúc.



Dashboard giám sát & phân tích hiệu năng.



Triển khai đa vùng, scale-out tự động và tối ưu chi phí.